

Sistema de Locação de Veículos

Aluno: Tadeu Belfort Neto

DRE: 119034813

Disciplina: Big Data - MAE016

Professor: Milton Ramos Ramirez

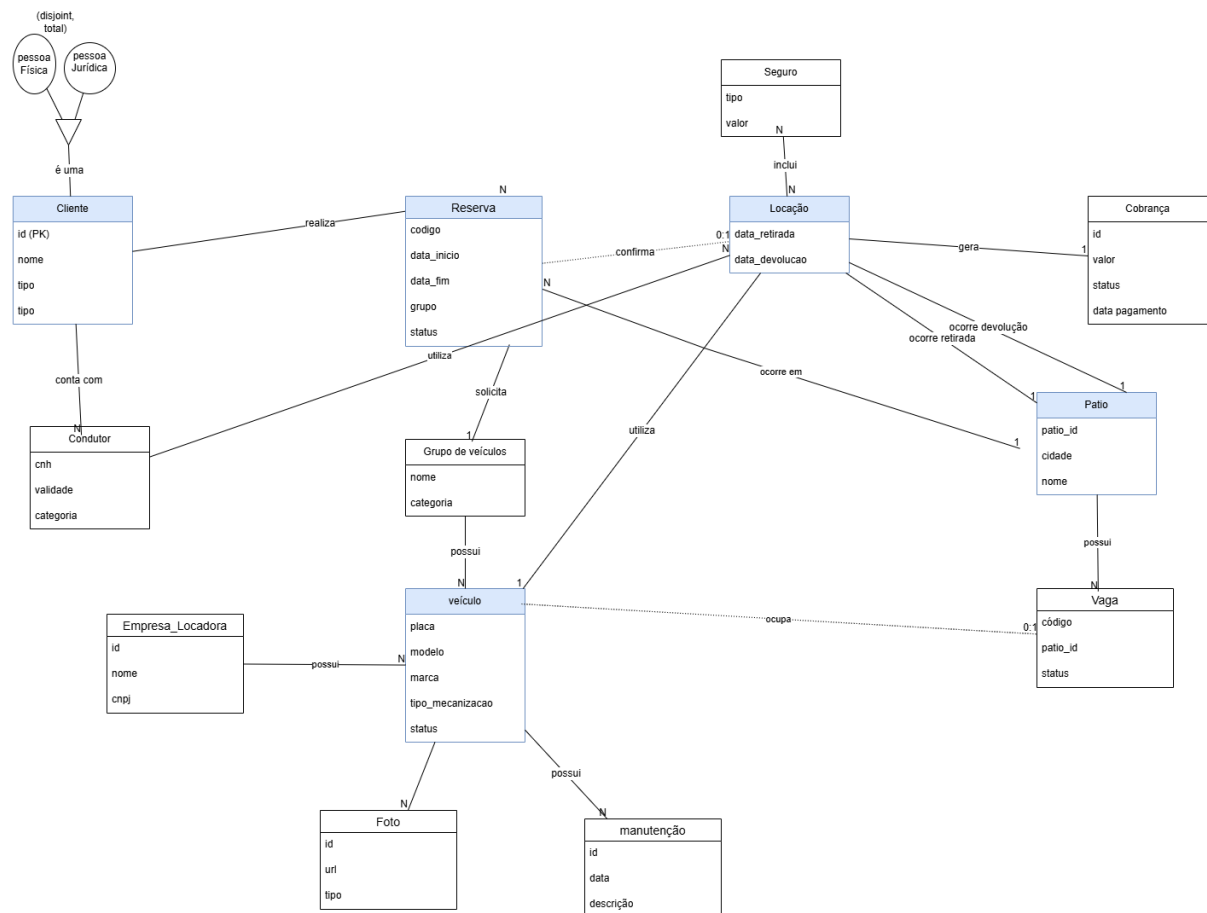
Introdução

O objetivo deste projeto é modelar e implementar um banco de dados para um sistema integrado de locação de veículos, permitindo a gestão de clientes, reservas, locações, frota e pátios, considerando a integração de múltiplas empresas do setor. O sistema foi modelado considerando operações reais de locação, incluindo controle de retirada e devolução em diferentes pátios e acompanhamento detalhado do estado do veículo.

Modelo Conceitual

O modelo conceitual foi desenvolvido utilizando o modelo entidade-relacionamento (MER), contemplando as principais entidades do sistema, como Cliente, Veículo, Reserva, Locação e Pátio.

O modelo também considera a integração entre múltiplas empresas locadoras, permitindo identificar a origem dos veículos.



Modelo Lógico

O modelo lógico foi derivado do MER, definindo as tabelas, atributos e relacionamentos.

Destacam-se:

- uso de chaves primárias e estrangeiras
- normalização das entidades
- modelagem de relacionamentos N:N (ex: veículo-acessório)
- uso de chave composta na entidade vaga

Modelo Físico

O modelo físico foi implementado em PostgreSQL, com definição de:

- constraints de integridade referencial (FK)

- restrições de domínio (CHECK)
- unicidade (UNIQUE)
- validações de consistência (ex: datas)

O arquivo `schema.sql` contém toda a definição do banco.

Decisões de Modelagem

- A entidade Grupo de Veículos foi modelada como entidade própria, pois representa uma abstração de negócio e não uma simples agregação de dados.
- A entidade Empresa_Locadora foi incluída para suportar a integração entre diferentes empresas.
- A entidade Vaga utiliza chave primária composta (`codigo`, `patio_id`), refletindo a identificação local das vagas.
- A lista de acessórios foi modelada como relação N:N para manter a normalização.
- Não foi modelada uma relação direta entre veículo e vaga, limitando a rastreabilidade física detalhada, mas mantendo o modelo mais simples.

O modelo foi refinado para incluir:

- Separação entre pátios de retirada e devolução, permitindo maior flexibilidade operacional.
- Controle de datas previstas e realizadas na locação, possibilitando análise de atrasos.
- Registro do estado do veículo e quilometragem na entrega e devolução.
- Inclusão da entidade de movimentação de veículos entre pátios, permitindo rastreamento logístico.

Dados de Teste

Foi criado um arquivo `seed.sql` contendo dados realistas, incluindo:

- veículos comuns no Brasil (Onix, HB20, Argo, etc.)
- diferentes status de reserva (ativa, cancelada, espera)
- locações ativas e finalizadas
- veículos em manutenção
- veículos adaptados para cadeirantes

Os dados de teste incluem cenários realistas, como locações em andamento, veículos com diferentes estados de conservação e movimentações entre pátios.

Consultas de Validação

Exemplo de consulta de locações:

```
```sql  

SELECT v.modelo, l.data_retirada

FROM locacao l

JOIN veiculo v ON l.veiculo_id = v.id;
```

### Exemplo de veículos por grupo:

```
SELECT g.nome, COUNT(*)

FROM veiculo v

JOIN grupo_veiculo g ON v.grupo_id = g.id

GROUP BY g.nome;
```

## Conclusão

O modelo desenvolvido atende aos requisitos do sistema, permitindo a gestão integrada da frota, reservas e locações. A estrutura implementada garante consistência dos dados e flexibilidade para futuras extensões, como análises gerenciais ou integração com sistemas analíticos. O modelo também permite futuras análises, como padrões de movimentação de veículos entre pátios e comportamento de demanda.